

Лабораторная работа №1.2.1.

Определение скорости полёта пули при помощи баллистического маятника

Павел Рудачихин
Б04-507

30.10.2025

Аннотация

В работе определяется скорость полёта пули. Исследуются погрешности проводимых измерений.

Цель работы: определить скорость полёта пули, применяя законы сохранения и используя баллистические маятники.

В работе используются: духовое ружьё на штативе, осветитель, оптическая система для измерения отклонения маятника, измерительная линейка, рулетка, пули и весы, баллистические маятники.

Методы: 1) измерение изменения положения маятника с помощью линейки-шкалы; 2) измерение геометрических размеров с помощью линейки; 3) измерение массы тел с помощью весов; 4) измерение расстояния с помощью рулетки.

Теоретические сведения

Непосредственно измерить скорость пули сложно без дорогостоящей аппаратуры для регистрации быстропеременных процессов. Поэтому в работе скорость пули определяется по импульсу, передаваемому ею баллистическому маятнику при неупругом соударении. *Баллистический маятник* - маятник, колебания которого вызываются кратковременным начальным импульсом (толчком), т.е. время соударения гораздо меньше периода колебаний.

Длительность соударения пули и маятника можно оценить по глубине проникновения пули, полагая силу сопротивления постоянной: при скорости 200 м/с глубина ≈ 1 см, значит время удара $\approx 10^{-4}$ с.

При кратковременном ударе даже в присутствии внешних сил можно применить **закон сохранения импульса** (далее - ЗСИ) для системы "пуля - маятник".

При малых затуханиях колебаний можно применить **закон сохранения механической энергии** (далее - ЗСЭ), чтобы по максимальному отклонению маятника определить его начальную скорость. В работе малость затухания определяется уменьшением амплитуды менее, чем наполовину за 10 колебаний.

Методика измерений

Поступательный баллистический маятник

Маятник, изображённый на рис. 1 и используемый в первой части работы, представляет собой тяжёлый цилиндр, подвешенный на четырёх нитях одинаковой длины. При колебаниях центр масс цилиндра перемещается по дуге окружности радиуса L (см. рис. 2).

Применяя полученные ранее приближения и пренебрегая массой пули по сравнению с массой цилиндра, получим по ЗСИ:

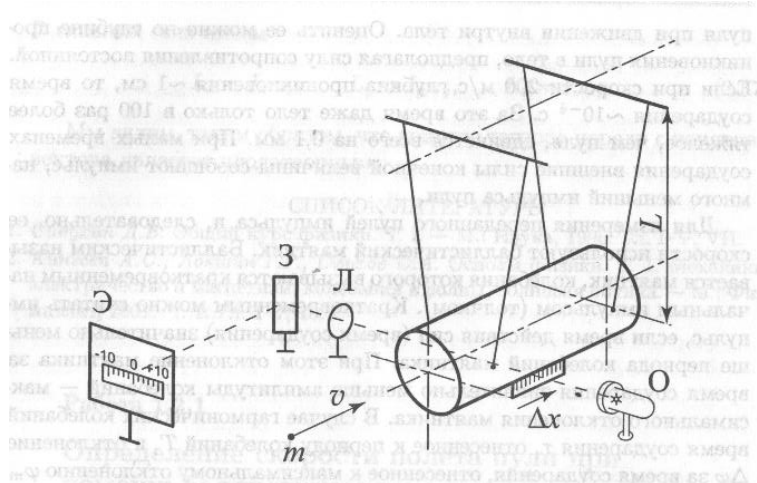


Рис. 1: Схема первой установки: Э - экран, З - зеркало, Л - линза, О - осветитель.

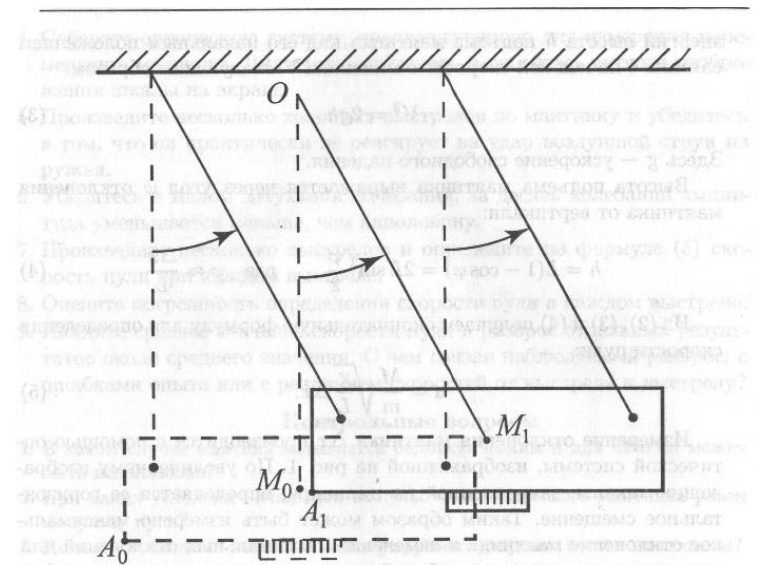


Рис. 2: Схема первой установки: M_0 - начальное положение центра масс, M_1 - конечное положение центра масс. $OM = L$.

$$u = \frac{M}{m}V, \quad (1)$$

где u - скорость пули до удара, M - масса маятника, m - масса пули, V - начальная скорость цилиндра после удара.

По ЗСЭ начальная кинетическая энергия маятника переходит в потенциальную энергию в поле тяжести. Пусть максимальная высота подъёма h , тогда

$$V^2 = 2gh, \quad (2)$$

где g - ускорение свободного падения.

Пусть φ - угол отклонения маятника от вертикали. При малых отклонениях по горизонтали Δx : $\varphi \approx \Delta x/L$. Связь высота подъёма и горизонтального смещения из геометрических соображений:

$$h = L(1 - \cos \varphi) = 2L \sin^2 \frac{\varphi}{2} \approx 2L \left(\frac{\Delta x}{2L} \right)^2 = \frac{\Delta x^2}{2L} \quad (3)$$

Подставив в формулу (2) имеем:

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2g \frac{\Delta x^2}{2L}} = \Delta x \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (4)$$

Подставив в формулу (1), получаем окончательное выражение для определения скорости пули:

$$u = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{g}{L}} \Delta x \quad (5)$$

Крутильный баллистический маятник

Маятник, изображённый на рис. 3 и используемый во второй части работы, представляет собой вертикальную ось с горизонтальным стержнем, на котором симметрично оси закреплены мишени и грузы.

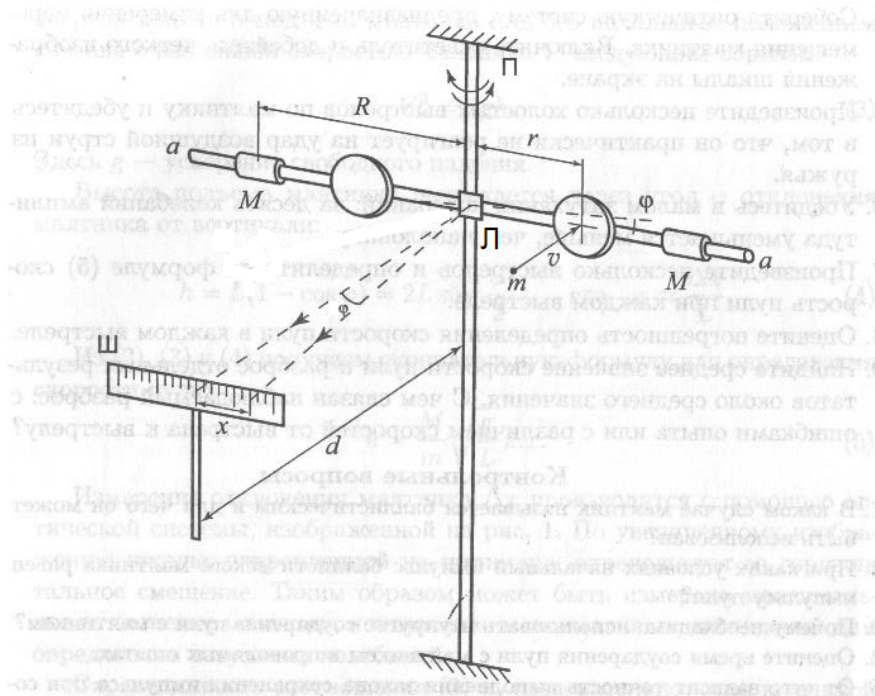


Рис. 3: Схема второй установки: П - проволока, М - груз, аа - стержень, перпендикулярный проволоке, Ш - шкала, Л - лазерный указатель.

Используем **закон сохранения момента импульса** (далее - ЗСМИ). Его применимость обусловлена малым временем удара по сравнению с периодом колебаний маятника (аналогично ЗСИ). Имеем:

$$mur = I\Omega, \quad (6)$$

где r - расстояние от линии полёта пули до оси, I - момент инерции маятника, Ω - угловая скорость маятника после удара.

Пренебрегая потерями на трение, запишем ЗСЭ:

$$k \frac{\varphi^2}{2} = I \frac{\Omega^2}{2} \quad (7)$$

Из (6) и (7) получаем :

$$u = \varphi \frac{\sqrt{kI}}{mr} \quad (8)$$

Аналогично первой части:

$$\varphi \approx \frac{\Delta x}{d}, \quad (9)$$

где d - расстояние от шкалы до оси.

kI можно определить, измерив период колебаний маятника с грузами массы m_1 , m_2 и без них, используя аддитивность момента инерции:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}; \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I - (m_1 + m_2)R^2}{k}}, \quad (10)$$

где R - расстояние от центров масс грузов до оси. Следовательно,

$$\sqrt{kI} = \frac{2\pi(m_1 + m_2)R^2T_1}{T_1^2 - T_2^2} \quad (11)$$

Окончательная формула для скорости пули в этом опыте:

$$u = \frac{\Delta x}{m} \frac{2\pi(m_1 + m_2)R^2T_1}{rd(T_1^2 - T_2^2)} \quad (12)$$

Удобно далее обозначить правую дробь как постоянную λ .

Используемое оборудование

В данной работе для измерения массы использованы цифровые **весы**. Погрешность измерения массы определена по инструкции прибора: $\Delta_m = \pm 5$ мг

Погрешность **первой линейки-шкалы** составляет $\Delta_{11} = \pm 0,25$ мм

Погрешность **второй линейки-шкалы** составляет $\Delta_{12} = \pm 0,5$ мм

Погрешность **рулетки** определена ценой деления: $\Delta_L = \pm 1$ мм

Погрешность цифрового **секундомера** определена как три в последнем разряде: $\Delta_t = \pm 0,03$ с

Результаты измерений

Параметры установки

Параметры установок приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1: Параметры первого маятника

Параметр	Значение
Масса маятника, M	(295 ± 5) г
Высота подвеса, L	(222 ± 1) мм

Таблица 2: Параметры крутильного маятника

Параметр	Значение
Расстояние от шкалы до оси, d	(140 ± 1) см
Расстояние от центра мишени до оси, r	(205 ± 1) мм
Расстояние от центра масс груза до оси, R	(340 ± 1) мм
Масса грузов, m_1, m_2	$(733,2 \pm 0,5)$ г, $(735,5 \pm 0,5)$ г

Результаты измерений масс пуль представлены в таблице 3.

Результаты измерения времени десяти колебаний крутильного маятника с грузами и без представлены в таблице 4.

Смещения маятников указаны в таблице 5.

Таблица 3: Измерение масс пуль

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m , мг	506	512	518	501	505	499	506	507	502	499

Таблица 4: Время 10 колебаний, с

С грузами	Без грузов
65,47	47,56
65,57	47,38
65,30	47,43

Таблица 5: Смещение маятников (лазерных меток)

№	Δx , мм	№	Δx , см
1	9,00	6	4,75
2	9,00	7	4,80
3	10,00	8	4,35
4	10,50	9	4,00
5	9,75	10	3,80

Обработка результатов

Для определения погрешности измерения суммарной массы грузов использована формула:

$$\sigma_{m_1+m_2}^2 = \sigma_{m_1}^2 + \sigma_{m_2}^2 \quad (13)$$

Относительная погрешность скорости в первом опыте определена следующим образом:

$$\varepsilon_u^2 = \varepsilon_M^2 + \varepsilon_m^2 + (-0,5)^2 \varepsilon_L^2 + \varepsilon_{\Delta x}^2 \quad (14)$$

Относительная погрешность константы определена аналогично:

$$\varepsilon_\lambda^2 = \varepsilon_{m_1+m_2}^2 + 4\varepsilon_R^2 + \varepsilon_{T_1}^2 + \varepsilon_r^2 + \varepsilon_d^2 + \varepsilon_{T_1-T_2}^2 \quad (15)$$

Последнее слагаемое вычислено так:

$$\varepsilon_{T^2}^2 = 4\varepsilon_T^2; \quad \varepsilon_{T^2} = 2\varepsilon_T; \quad \sigma_{T^2} = T^2 \varepsilon_{T^2}; \quad \sigma_{T_1-T_2}^2 = \sigma_{T_1}^2 + \sigma_{T_2}^2; \quad \varepsilon_{T_1-T_2} = \frac{\sigma_{T_1-T_2}}{T_1-T_2} \quad (16)$$

Относительная погрешность скорости во втором опыте определена следующим образом:

$$\varepsilon_u^2 = \varepsilon_{\Delta x}^2 + \varepsilon_m^2 + \varepsilon_\lambda^2 \quad (17)$$

При определении периода колебаний во втором опыте посчитано среднее значение времени и случайная погрешность, равная среднеквадратичному отклонению. Полная погрешность определена по случайной и систематической аналогично (13).

$$T_1 = (6,545 \pm 0,011) \text{ с}; \quad T_2 = (4,746 \pm 0,008) \text{ с} \quad (18)$$

Вычислена константа:

$$\lambda = (1,34 \pm 0,02) \text{ кг/с} \quad (19)$$

Полученные значения скоростей пуль представлены в таблице 6. Систематическая погрешность в первом опыте составила 2 м/с, во втором - 3 м/с. Случайная погрешность в первом опыте равна 8 м/с, во втором - 10 м/с. Полная погрешность составила 8 м/с в первом опыте и 10 м/с во втором.

Получены следующие средние значения скоростей в первом и втором опыте соответственно:

Таблица 6: Результаты измерений скорости пули

№	u , м/с	№	u , м/с
1	110	6	128
2	109	7	127
3	120	8	115
4	130	9	107
5	120	10	102

$$u_1 = (116 \pm 8) \text{ м/с} \quad u_2 = (118 \pm 10) \text{ м/с} \quad (20)$$

Все вычисления произведены с использованием программы, написанной специально для этих целей на языке программирования Python. Исходный код программы содержится в электронном приложении к работе.

Анализ результатов

Согласно справочным данным, скорость вылета пули из духового ружья меняется в широких пределах и обычно составляет 150 - 200 м/с¹. Отметим, что используемое в первом опыте ружьё относительно слабое, а во втором опыте использован пистолет. Поэтому полученный результат является ожидаемым.

Наибольший вклад в итоговую систематическую погрешность вносит измерение угла. Действительно, при смещении на 9,75 мм и инструментальной погрешности в 0,25 мм относительная погрешность измерения смещения превышает 2,5%. Кроме того, высока случайная погрешность измерения времени колебаний маятника. Это может быть связано со скоростью реакции наблюдателя с секундомером. Избежать этой ошибки можно, используя датчик (например, на оптопаре) или видеосъёмку с высокой частотой кадров.

В полную погрешность результата наибольший вклад вносит случайная погрешность. Скорее всего, это обусловлено конструкцией ружья и пистолета. Заметим, что скорость пули во втором опыте строго убывает. Значит, уменьшается сила, разгоняющая пулю. Это указывает на то, что источником сжатого воздуха в пистолете является баллон, давление в котором с каждым выстрелом уменьшается. В первом опыте нет закономерности в значениях скоростей. Возможно, в ружье использован пружинно-поршневой механизм. Одним из его недостатков является, как раз, нестабильная скорость вылета пули. Это обусловлено вибрациями ружья в момент выстрела из-за удара поршня и износом пружины.

Заключение

Цель работы достигнута: измерена скорость вылета пули из духового ружья. Вычислены погрешности проведённых измерений. Определены возможные источники ошибок.

¹А.Д. Гладун и др. Лабораторный практикум по общей физике - М.: МФТИ, 2012.